

上机项目三

吊钩形平面图绘制

圆弧连接拓展练习

训练任务与作图思路

本次任务

调用已有A4样板，绘制吊钩形平面图，整理图面并填写标题栏。

作图思路

先建立基准线和上部直线轮廓，再绘制基圆与连接圆，最后修剪成形。

相切关系

外切时圆心距等于两半径之和，内切时圆心距等于两半径之差。

主要命令

OFFSET（偏移）、TRIM（修剪）、CHAMFER（倒角）。

LINE（直线）、CIRCLE（圆）、BREAK（打断）。

目标图形与关键尺寸

上部轮廓

$\phi 22$ 、 $\phi 29$ ，台阶高度19，顶部距水平基准线102，倒角C3。

主要圆弧

R24、R48基圆，两处R18连接圆弧。

钩尖与连接弧

R5钩尖，R38外侧连接弧，R41内侧连接弧。

钩尖定位

用R36辅助圆与基准线下方的水平线（距离16 mm），确定R5圆心。

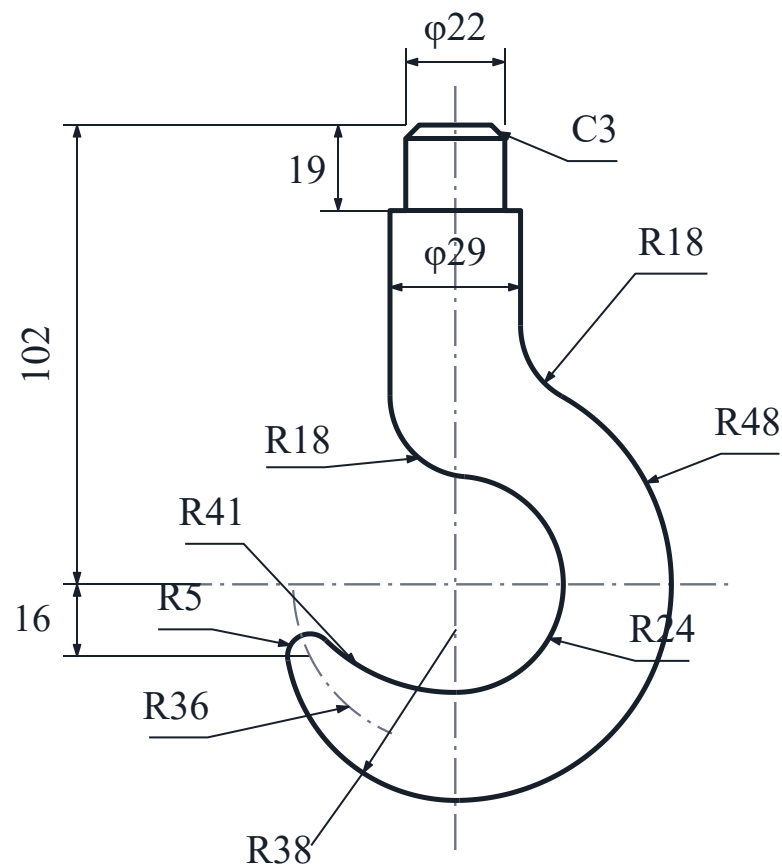


图1-36 目标平面图形

尺寸分解与图层安排

偏移距离的来源

顶部水平线：向上102

台阶水平线： $102 - 19 = 83$

φ22对应两侧：各偏移11

φ29对应两侧：各偏移14.5

钩尖定位线：向下偏移16

图层使用

细点画线层

水平和竖直基准线。

R36辅助圆及钩尖定位线。

粗实线层

直线轮廓、基圆、连接圆及最终轮廓。

步骤1：调用样板并绘制基准线

01 调用A4样板

打开前一项目建立的A4样板图。

02 设置当前层

将细点画线层设为当前层。

03 绘制基准线

用LINE绘制水平和垂直基准线。
交点作为R24、R48基圆的圆心。

后续尺寸均以这组基准线定位。

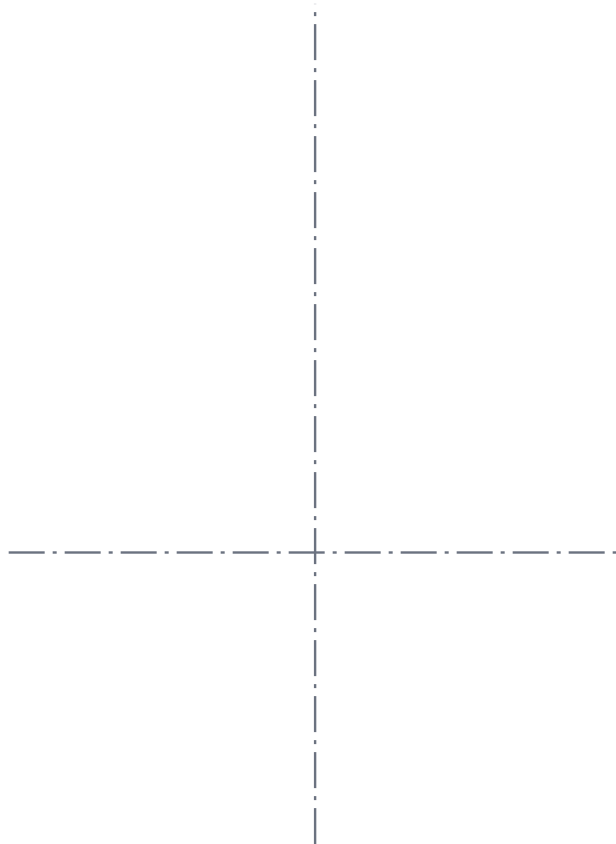


图1-37 (a) 基准线

步骤2：OFFSET确定顶部高度

01 当前层

切换到粗实线层，启动OFFSET。

02 设置偏移图层

输入L选择图层，再输入C选择当前层。

03 输入距离102

选择水平基准线，在其上方单击，生成顶部水平线。

菜单入口：修改 → 偏移。

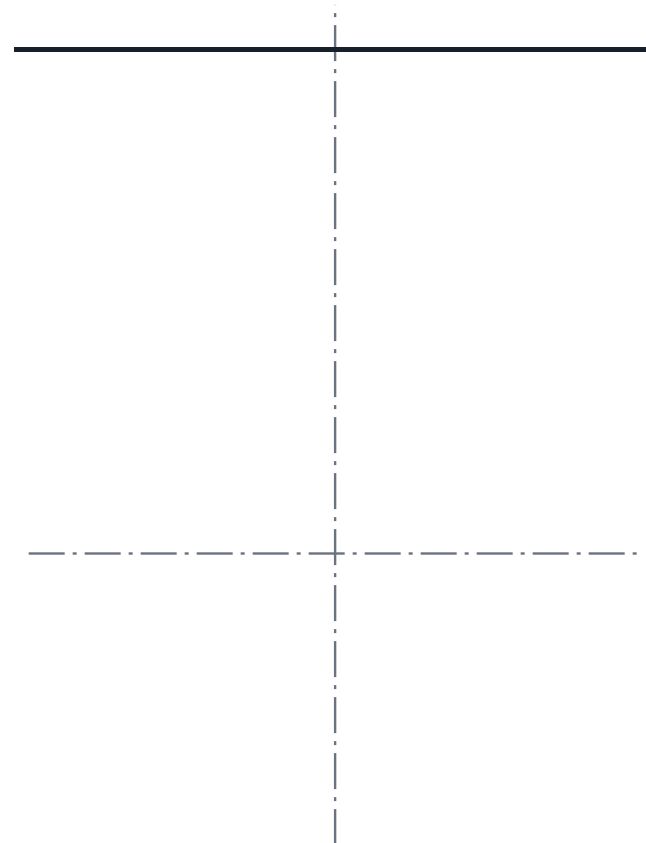


图1-37（b） 顶部水平线

步骤3：偏移建立上部轮廓线

水平线

从顶部水平线向下偏移19，确定台阶位置。

φ22两侧

将竖直基准线分别向左、向右偏移11。

φ29两侧

将竖直基准线分别向左、向右偏移14.5。

$$11 = 22 \div 2, 14.5 = 29 \div 2。$$

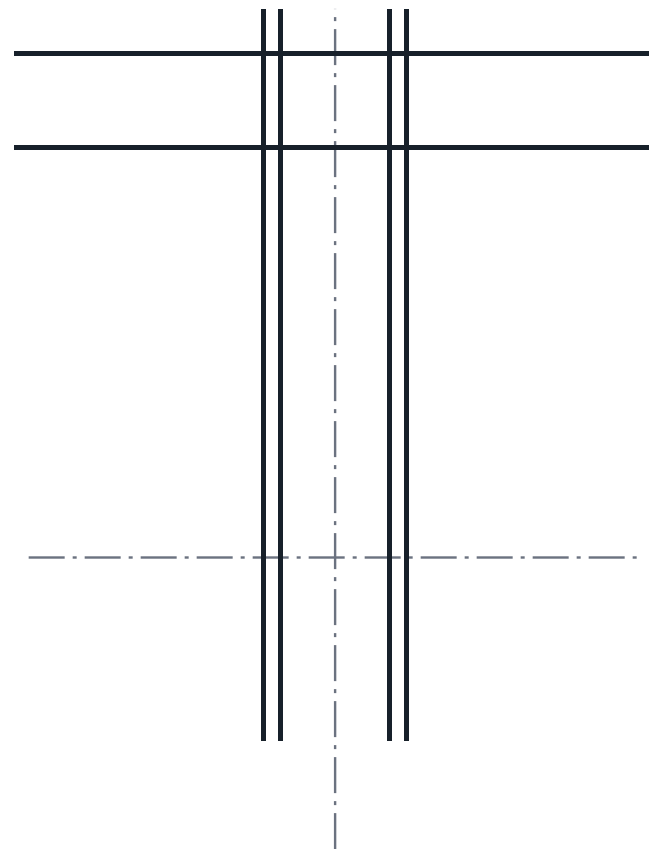


图1-37 (c) 偏移轮廓线

步骤4：TRIM整理上部轮廓

01 启动修剪

修改 → 修剪，或输入TRIM。

02 选择边界

按命令行提示选择修剪边界并确认。

03 修剪多余线段

保留上部台阶和两侧竖线，得到右图。

先保留两侧竖线的下部，供后续圆弧连接。

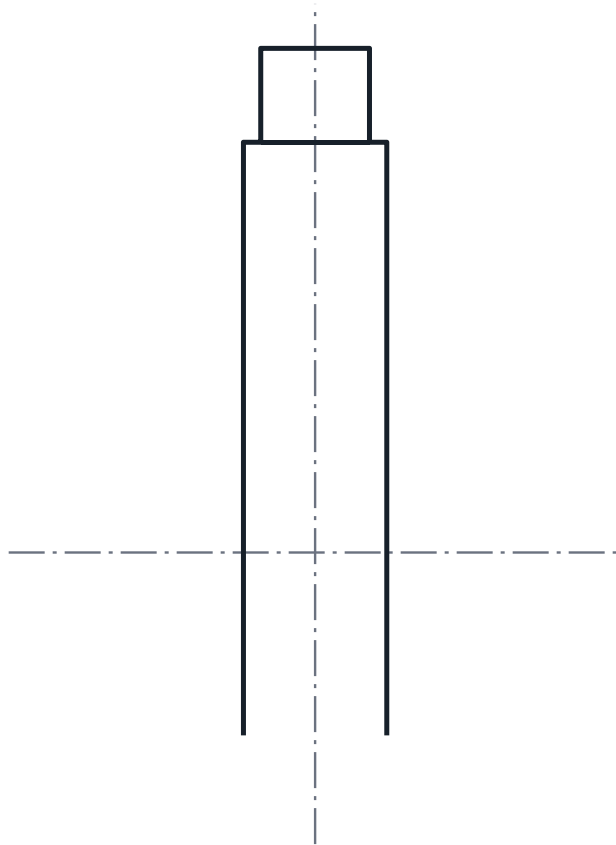


图1-37（d） 修剪后的直线轮廓

步骤5：CHAMFER绘制C3倒角

01 设置距离

启动CHAMFER，输入D。
两个倒角距离均设为3。

02 选择两条边

依次选择顶部水平边和一侧竖边，完成一个角的倒角。

03 重复另一侧

用相同方法完成另一侧倒角。

C3对应两侧各3 mm的等距倒角。

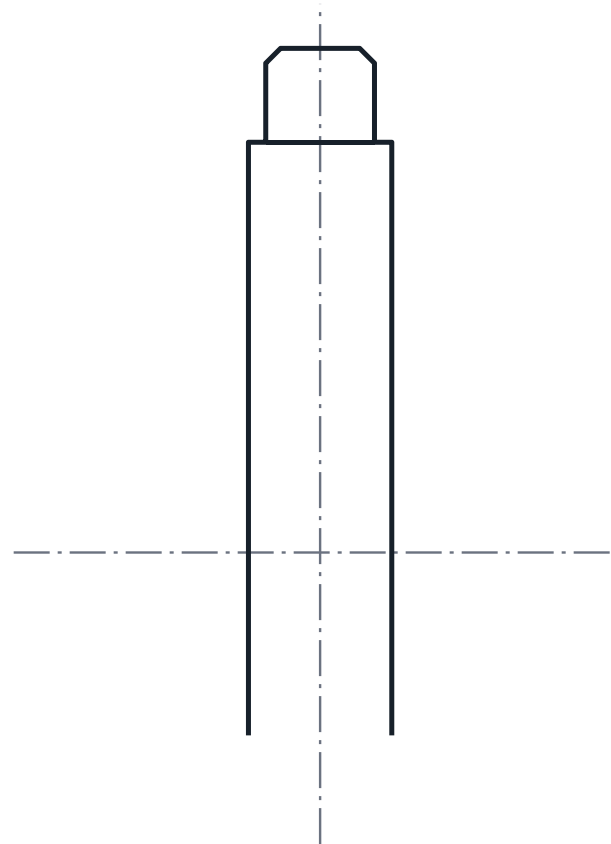


图1-37 (e) 两侧C3倒角

步骤6：补画倒角下方水平线

01 对象捕捉

按F3打开对象捕捉。

02 启动LINE

绘图 → 直线，或输入LINE。

03 连接端点

捕捉两侧倒角的下端点，补画顶部下方的水平线。

保留倒角顶部短水平线与下方水平线。

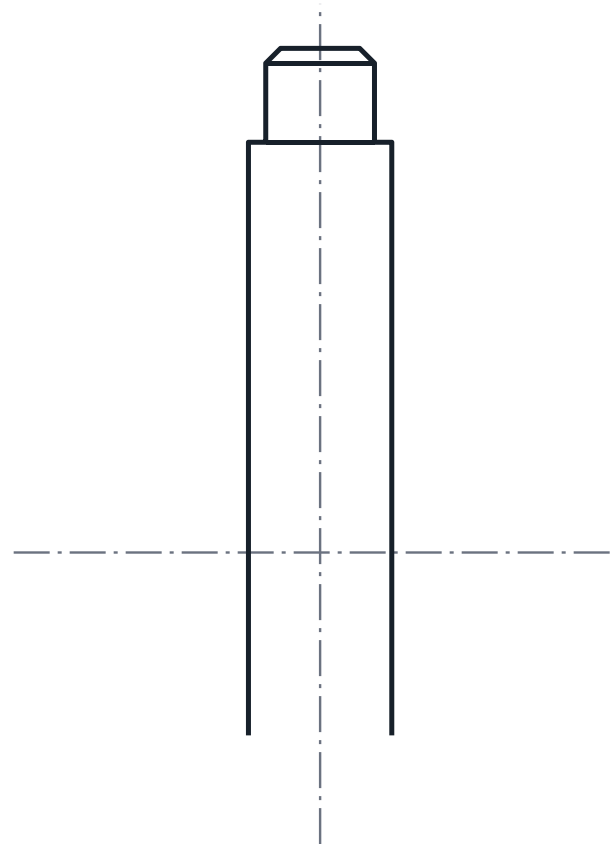


图1-37（f） 上部轮廓完成

步骤7：绘制R24和R48基圆

共同圆心

捕捉水平、竖直基准线的交点。

内侧基圆

CIRCLE，输入半径24。

外侧基圆

再次启动CIRCLE，以同一交点为圆心，输入半径48。

注意输入的是半径24和48。

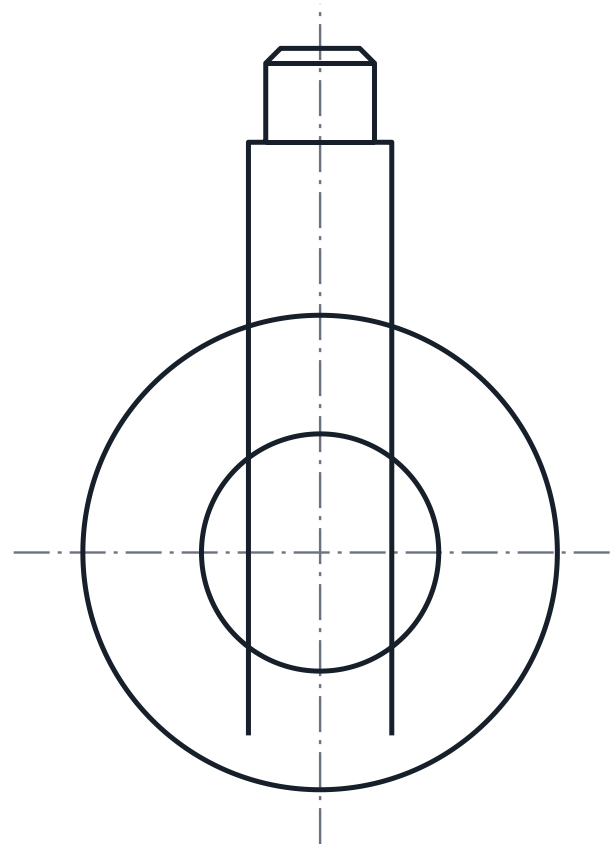


图1-37 (g) 两个同心基圆

步骤8：绘制两处R18连接圆

命令入口

绘图 → 圆 → 相切、相切、半径。

或启动CIRCLE后输入TTR。

右侧R18

选择R48基圆和右侧竖线，输入半径18。

左侧R18

用相同方法选择R24基圆和左侧竖线，输入半径18。

对照右图选择相切位置，检查连接圆所在侧。

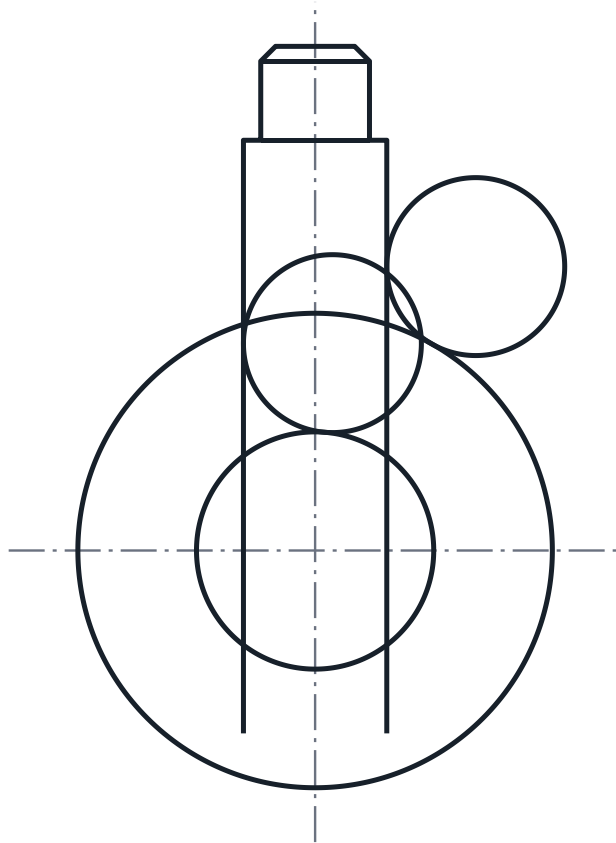


图1-37 (h) R18连接圆

步骤9：定位R5钩尖圆心

01 辅助作图层

将细点画线层设为当前层。

02 R36辅助圆

以基准线交点为圆心，绘制半径36的圆。

03 向下偏移16

将水平基准线向下偏移16 mm。

与R36辅助圆的左侧交点为R5圆心。

取左侧交点，对应吊钩开口一侧。

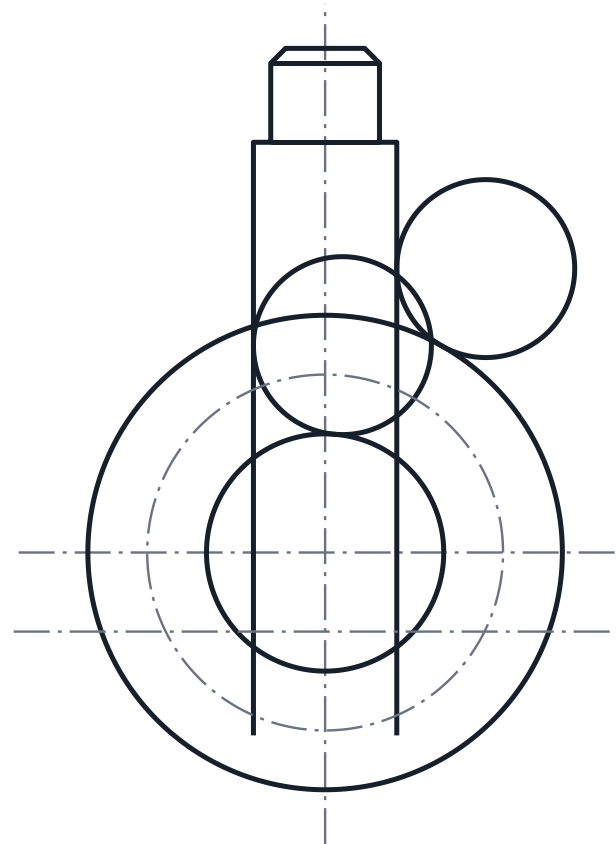


图1-37 (i) 钩尖圆心定位

步骤10：绘制R5并初步修剪

绘制钩尖圆

切回粗实线层，捕捉上一步的左侧交点，绘制R5圆。

初步修剪

启动TRIM，按提示选择边界后，修剪两侧竖线与R18连接圆的多余部分。

保留作图对象

暂时保留R5、R24、R48圆，供后续连接圆作图使用。

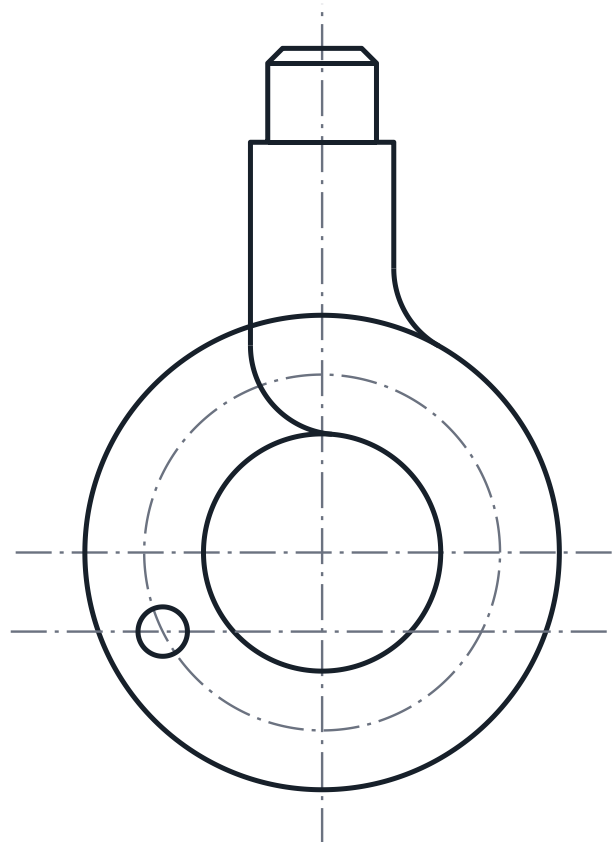


图1-37 (j) 钩尖圆与初步修剪

步骤11：绘制R38内切连接圆

相切关系

R38圆与R5圆内切，并与R48圆内切。

TTR作图

启动CIRCLE并输入TTR，选择R5圆和R48圆，输入半径38。

选择正确结果

对照右图，保留位于目标外侧轮廓位置的连接圆。

红色圆表示本步骤新增的R38连接圆。

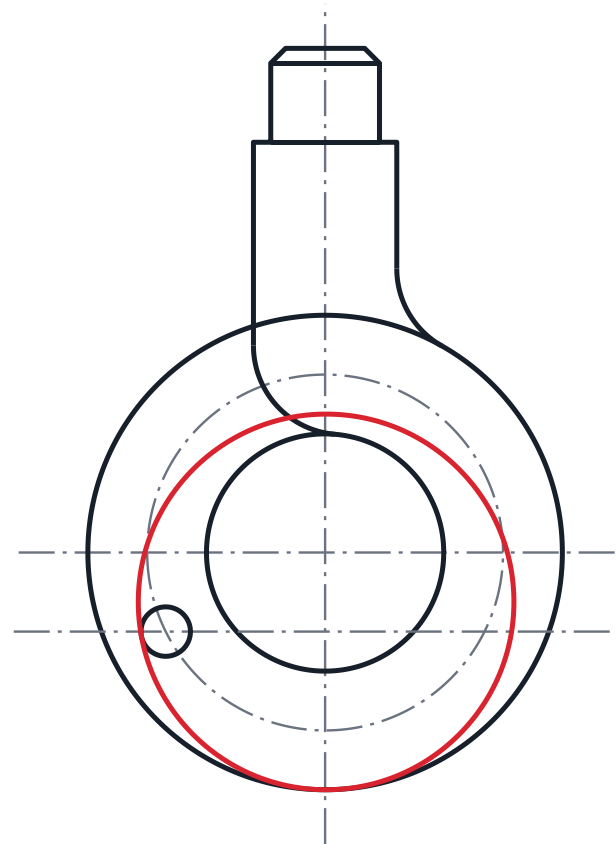


图1-37 (k) 先绘制R38圆

步骤12：绘制R41连接圆

相切关系

R41圆与R5圆外切，并与R24圆内切。

TTR作图

启动CIRCLE并输入TTR，选择R5圆和R24圆，输入半径41。

检查连接位置

R41圆用于形成钩尖至R24圆之间的内侧连接弧。

红色圆表示本步骤新增的R41连接圆。

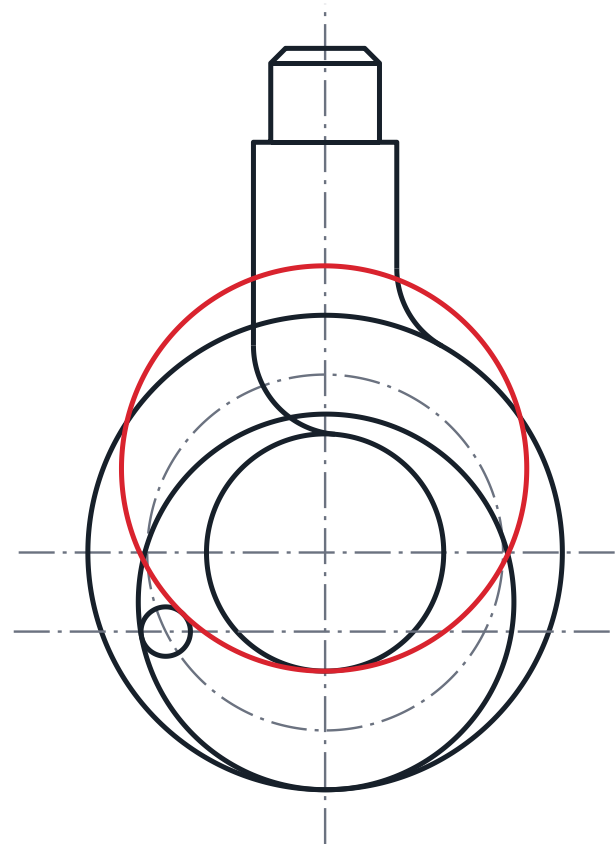


图1-37 (k) 两个连接圆完成

步骤13：修剪并整理吊钩轮廓

TRIM修剪

选择修剪边界后，去掉不需要的圆弧和线段。

BREAK整理

根据图形需要，用BREAK整理不要的线段。

结果检查

保留完整吊钩轮廓与中心线，清理辅助圆和多余定位线。

检查R18、R5、R38、R41各处连接是否连续。

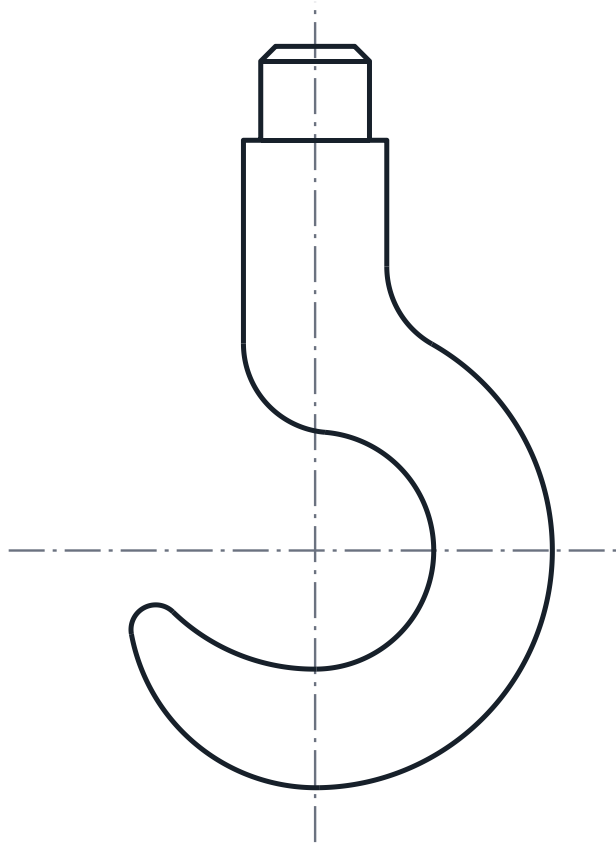


图1-37 (1) 整理后的平面图形

步骤14：图面布局与标题栏

调整位置

将完成的平面图形调整到图框内合适的位置。

填写标题栏

按教材要求填写制图、图名以及校名、班级等信息。

整体检查

确认图框、标题栏和图形轮廓完整，中心线清楚。

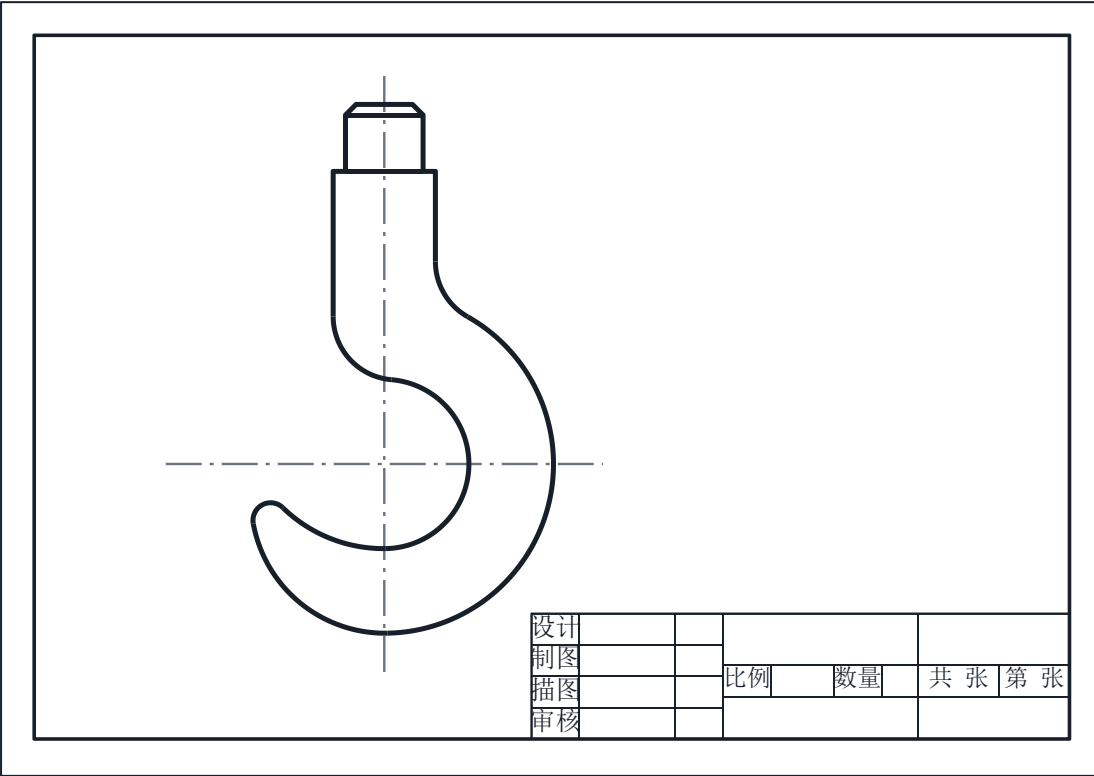


图1-38 图幅中的完成效果

连接圆的相切关系核对

上部R18连接

右侧连接

R18圆与右侧竖线相切，
与R48基圆外切。

左侧连接

R18圆与左侧竖线相切，
与R24基圆外切。

钩尖两侧连接

R38外侧连接

与R5内切，与R48内切。

R41内侧连接

与R5外切，与R24内切。

相切对象及所在侧都应正确。

完成检查与文件保存

尺寸与位置

检查 $\phi 22$ 、 $\phi 29$ 、19、102、16以及C3，核对各圆和圆弧半径。

连接与轮廓

检查各连接处是否相切、连续，是否残留整圆、多余弧线或辅助作图线。

图层与图面

确认粗实线与细点画线使用正确，图形位置合适，标题栏信息完整。

文件保存

将完成图形另存为DWG文件，保留原样板，再次打开检查图形显示。